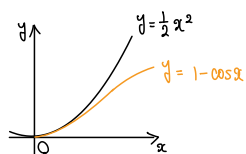
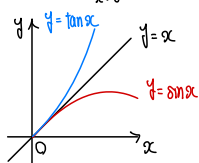


・ 極限の感覚を極める

x が限りなく 0 に近いとき

$$\sin x \doteq x \quad \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \right) \quad 1 - \cos x \doteq \frac{1}{2} x^2 \quad \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \right)$$

$$\tan x \doteq x \quad \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \right)$$



(例) 次の極限を求めよ。

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

$$\doteq \frac{2x}{x}$$

$$= 2 //$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos 2x}$$

$$\doteq \frac{x^2}{\frac{1}{2}(2x)^2}$$

$$= \frac{1}{2} //$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^3 x}{x}$$

$$\doteq \frac{x^3}{x}$$

$$= x \quad (x \neq 0)$$

$$\doteq 0 //$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 2x}$$

$$\doteq \frac{3x}{2x}$$

$$= \frac{3}{2} //$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x - 1}$$

$$\doteq \frac{x}{-\frac{1}{2}x^2}$$

$$= -\frac{2}{x} \quad (x \neq 0)$$

ここで

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{2}{x}\right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{2}{x}\right) = \infty$$

であるから、極限はない //

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos x)}{x^2}$$

$$\doteq \frac{\sin\left(\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2}$$

$$\doteq \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}$$

$$= \frac{1}{2} //$$